

# Planning — Exploration interactive 3D de données

MEKENESE Geneviève - BUT MMI 3

Rendu : 23 octobre 2026  
Objectif interne : terminé le 16 octobre (une semaine de marge)  
Volume : 6 jours de travail répartis sur 7 semaines

## Vue d'ensemble

| Semaine         | Étape                            | Livrable en fin de journée                               |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 31 - 4 sept     | Documents préparatoires          | Arborescence, Schéma d'intégration, Maquette, Planning   |
| 7 – 13 sept     | J1 — Socle technique             | Données affichées en HTML brut, déployé sur Netlify      |
| 14 – 20 sept    | J2 — Scène 3D statique           | 25 flacons visibles dans 5 rayons colorés                |
| 21 – 27 sept    | J3 — Navigation & interaction    | On circule entre les rayons et on clique sur les flacons |
| 28 sept – 4 oct | J4 — Fiche parfum & pshit        | Le parfum s'ouvre et se vaporise                         |
| 5 – 11 oct      | J5 — HUD, responsive, robustesse | Utilisable sur mobile, résiste à la panne d'API          |
| 12 – 18 oct     | J6 — Finition & rendu            | Projet complet, README écrit, prêt à envoyer             |
| 19 – 23 oct     | Marge                            | Envoi du mail                                            |

## Détail par journée

### J1 — Socle technique

Aucune 3D. On sécurise les fondations.

- Initialisation du projet (Vite + React), arborescence des dossiers
- Dépôt GitHub créé, premier commit
- **Branchement Netlify sur le repo** — déploiement automatique à chaque push
- Intégration de `villes.json` (25 villes) et de `continents.js` (5 palettes)
- Appel Open-Meteo : une requête, toutes les coordonnées en une fois
- Fonction de fusion → tableau d'objets `parfum` complets
- Affichage temporaire en liste HTML pour vérifier les données

## J2 — Scène 3D statique

*Aucune interaction. On construit le décor.*

- Canvas Three.js, caméra, lumière ambiante neutre
- Sol et volume de la boutique
- Génération des flacons depuis les données (géométrie simple + matériau émissif)
- Placement en 5 rayons selon `positionRayon`
- Lumière colorée par rayon, brouillard à la couleur du continent

## J3 — Navigation & interaction

- Travelling de caméra entre les rayons (interpolation position + cible)
- `OrbitControls` bridés une fois dans un rayon
- Interpolation de la lumière et du brouillard pendant les transitions
- `Raycaster` : survol (lueur, légère élévation) et clic
- Ambiance dynamique : `weather_code` dominant par rayon → intensité + densité de brouillard

## J4 — Fiche parfum & pshit

- Overlay React au-dessus du canvas (scène conservée, floutée en arrière-plan)
- Les trois notes : tête (météo), cœur (continent), fond (JSON)
- Zoom caméra sur le flacon sélectionné
- Bouton *Vaporiser* → système de particules unique, paramétré selon le code météo
- Vignette colorée + retour au calme après ~2 s
- Fermeture et retour au rayon

## J5 — HUD, responsive, robustesse

- HUD 2D permanent : recherche, filtre par continent, rayon courant, date du jour
- Couleur d'accent du HUD synchronisée avec le rayon courant
- Responsive : disposition mobile, réduction du `pixelRatio`, moins de particules sur petit écran

écran

- Écran de chargement
- Page À *propos* (sources, crédits, mention Open-Meteo)

## J6 — Finition & rendu

- Passe visuelle : typographie, transitions, cohérence des palettes
- Rotation des villes : ajout des 3 villes manquantes par continent si le temps le permet
- Nettoyage du code, suppression des `console.log` , noms de commits relus
- README : présentation, stack, installation, sources de données, captures
- Dépôt des documents préparatoires dans `/docs`
- Test complet sur l'URL Netlify de production, mobile compris

Fin de journée : prêt à envoyer.

---

## Risques identifiés

| Risque                                 | Parade                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Open-Meteo indisponible ou CORS        | <code>meteo-secours.json</code> à prévoir                                 |
| Performances 3D sur mobile             | Géométries simples, <code>pixelRatio</code> plafonné, particules réduites |
| Une semaine perdue (entreprise, cours) | La semaine du 19 octobre sert de marge                                    |
| Retard sur J4                          | J5 et J6 peuvent être compressés ; le pshit est prioritaire sur le HUD    |